Read, Not Reasoned?

Can thiệp nhân quả có ground truth lên chuỗi suy luận nhiều bước của mô hình ngôn ngữ nhỏ

Người thực hiện: [Họ tên học viên]
GVHD: [Tên giáo sư hướng dẫn]

2026

Nội dung trình bày

1. Vấn đề và câu hỏi nghiên cứu
2. Cách tiếp cận: tạo ground truth để đo
3. Bức tranh tổng thể: cái gì đúng, cái gì không
4. Chẩn đoán: mô hình *đọc* chứ không *suy luận* (R1–R5)
5. Decoding: hướng nào không giúp, hướng nào giúp (D1–D3)
6. Fine-tune trên chuỗi gold (D4) và kiểm tra tính tổng quát
7. Hạn chế, những chỗ đã tự sửa
8. Kết luận và hướng tiếp theo

Phụ lục: thuật ngữ · số liệu và vị trí file trong repo

Vấn đề: viết ra một bước có nghĩa là đã dùng bước đó?

Chain-of-thought (CoT) yêu cầu mô hình viết các bước trung gian trước khi trả lời. Nhưng **viết** một bước chưa chắc là **dùng** bước đó.

- Nhiều nghiên cứu xoá hoặc sửa một bước rồi xem đáp án có đổi không. Điểm yếu chung: **không ai biết bước nào thật sự cần thiết**, nên không kiểm chứng được phương pháp đo nào đúng.
- Với mô hình nhỏ (0.5B–7B), câu hỏi thực dụng hơn: **có cách nào làm chúng trả lời đúng hơn** khi câu hỏi cần nhiều bước (hỏi đáp trên nhiều tài liệu, quan hệ họ hàng, truy vấn có quan hệ)?
- Hướng ban đầu của đề tài: chỉnh *decoding* (cách chọn token) để khuếch đại phần đáp án "do chuỗi gây ra".

Hai câu hỏi trung tâm

1. Đáp án có *phụ thuộc nhân quả* vào chuỗi suy luận không, và đi qua đường nào?
2. Từ câu trả lời đó, can thiệp ở đâu thì mô hình trả lời đúng hơn: ở bước *đọc đáp án*, hay ở bước *tạo chuỗi*?

Hai loại câu hỏi nhiều bước dùng để tách "đọc" khỏi "suy luận"

Bridge (MuSiQue, Wikipedia)

Hỏi: Vợ của đạo diễn phim X là ai?

`Hop 1: Đạo diễn phim X là ... ⇒ Y`
`Hop 2: Vợ của Y là ... ⇒ Z`

Mỗi bước tìm một thực thể, bước sau dùng nó. Đáp án Z **được viết ra** ở bước cuối: chỉ cần đọc bước cuối là trả lời được.

Compositional (CLUTRR, quan hệ gia đình)

Chuyện: Anna đưa con trai Ben đi chơi; Ben và chị gái Clara nướng bánh. **Hỏi:** Clara là gì của Anna?

`Hop 1: Ben là con trai của Anna.`
`Hop 2: Clara là chị gái của Ben.`

Đáp án "**con gái**" **không xuất hiện** trong chuỗi: phải tự *tính* son ∘ sister = daughter.

Ý tưởng then chốt

Nếu mô hình thật sự suy luận, chuỗi phải có tác dụng ở *cả hai* loại. Nếu nó chỉ có tác dụng khi đáp án được viết sẵn (bridge) thì mô hình đang **đọc** chứ không **suy luận**.

Cách tiếp cận: tự tạo ground truth bằng can thiệp có đáp án biết trước

1. Chuỗi gold

Viết sẵn chuỗi đúng từ đường đi gold của dữ liệu (MuSiQue có phân rã, CLUTRR có đồ thị quan hệ).

2. Bước thừa

Chèn một bước *đúng sự thật nhưng không liên quan*. Mức cần thiết thật của nó **bằng 0**; một phép đo tốt phải chấm nó ≈ 0.

3. Can thiệp hiệu ứng 0

Đổi tên người, đổi thứ tự câu, thêm distractor, câu trung tính (placebo). Về logic, đáp án đúng không đổi.

4. Mediation chính xác

Tự *đặt* chuỗi vào mô hình, nhờ đó quan sát trực tiếp hiệu ứng trực tiếp và hiệu ứng qua chuỗi trên từng câu.

Hai kiểu che một bước *j*:

- $\mathrm{do}_{\mathrm{naive}}$: che đúng bước *j*.
- $\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$: che bước *j* *và* mọi chỗ các bước sau nhắc lại kết quả của nó.

Các control kèm theo: placebo (viết lại cùng nghĩa), mask-marker (chèn `[MASKED]` nhưng giữ nội dung), marker-tree (cùng số token mask trên cả nhánh).

Dữ liệu, mô hình và giao thức thống kê

Mục	Chi tiết
CLUTRR	chuỗi quan hệ gia đình sạch, 11.708 train / 635 test; thêm một task *chưa từng dùng* để kiểm chứng
MuSiQue-Ans	câu hỏi Wikipedia thật, có phân rã gold; ngữ cảnh gồm đoạn đúng và 4 (hoặc 8) distractor
Mô hình	Qwen2.5-0.5B/1.5B/3B/7B-Instruct, SmolLM2-1.7B; greedy, fp16
Phần cứng	Kaggle T4 16GB; không fine-tune ở phần chẩn đoán
Thống kê	bootstrap 95% CI, so sánh cặp, McNemar

Kỷ luật thí nghiệm

- **Đăng ký trước**: giả thuyết, ngưỡng go/no-go ghi vào `REVIEW.md` *trước* khi chạy GPU.
- Ngưỡng thành công: vượt baseline tốt nhất (CoT hoặc self-consistency *cùng compute*) ≥ 2 điểm, CI > 0.
- Phát hiện post hoc chỉ được chấp nhận sau khi xác nhận lại trên dữ liệu chưa dùng.
- Mọi bảng sinh từ code, không gõ tay.

Tổng quan: cái gì đúng, cái gì không

Mã	Phát hiện	Con số chính	Kết luận
R1	Che một bước đơn lẻ bỏ sót suy luận kiểu bridge; che kèm các bước phụ thuộc thì đúng	$\mathrm{do}_{\mathrm{naive}}$: -4 đến $+6.5$ điểm; $\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$: 41–67 điểm	THÀNH CÔNG
R2	Resampling baseline cố định chấm bước thừa thành "cần thiết"	bước thừa 56–78 điểm; sửa còn ≤ 4	THÀNH CÔNG
R3	**Chuỗi được đọc, không được suy luận**	CLUTRR: -1.5 đến $+7.3$; có đáp án viết sẵn: 52–77	THÀNH CÔNG
R4	Distractor hại CoT *qua* chuỗi	NDE ≈ 0; TIE $-3.6/-5.0$	THÀNH CÔNG
R5	Chỉnh bước đọc đáp án (HGCD) không giúp	$\lvert\Delta\rvert \leq 1.7$, $p \geq 0.6$	KHÔNG HIỆU QUẢ
D1	Lọc distractor bằng attention trước khi sinh (MuSiQue)	không vượt SC; top-4 còn tệ hơn CoT	KHÔNG HIỆU QUẢ
D2	Trích fact rồi để bảng luật hợp thành (CLUTRR)	hơn SC cùng compute $+21$ đến $+37$	THÀNH CÔNG
D3	Ablation: cùng fact, đổi bên hợp thành	luật hơn LLM $+13$ đến $+35$	THÀNH CÔNG
D4	Fine-tune LoRA trên chuỗi gold; thêm dòng "quan hệ tích luỹ"	fine-tune thường: 3B đạt 95%/78%/59%; cấu trúc không hơn (-3 đến -7)	KHÔNG HIỆU QUẢ (cấu trúc)
D5	Fine-tune trên văn bản thật (2Wiki), chuỗi có/không nguồn	fine-tune $+21$ đến $+30$ so với few-shot; chuỗi có nguồn không hơn chuỗi thường	CÓ ĐIỀU KIỆN

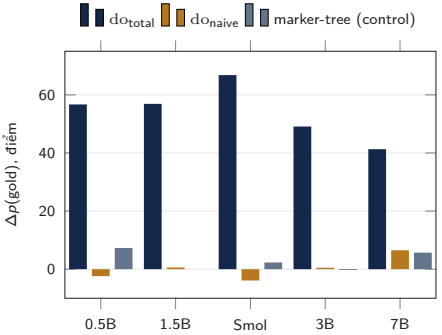
R1–R4 là kết quả chẩn đoán (đo lường); R5, D1–D3 là kết quả can thiệp (làm cho mô hình trả lời đúng hơn). "Thành công" ở R1–R4 nghĩa là giả thuyết đã dự đoán được xác nhận.

R1 · Che một bước đơn lẻ không thấy được bước cần thiết

Vì sao? Bước sau đã chép lại kết quả của bước trước. Che Hop 1 nhưng Hop 2 vẫn ghi "Y" thì mô hình không mất thông tin: $\mathrm{do}_{\mathrm{naive}}$ luôn báo "không cần thiết", *kể cả khi Hop 1 cần thiết*. Đây là một đồng nhất thức (controlled direct effect), không phải nhiễu.

Kiểm tra: che một bước gold không phải bước cuối (MuSiQue); đo thay đổi xác suất đáp án đúng.

AUC (0.5 = đoán mò)	$\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$	$\mathrm{do}_{\mathrm{naive}}$
Qwen-1.5B	0.98	0.82
Qwen-3B	0.97	0.76
Qwen-7B	0.86	0.71



Kết luận

Muốn đo một bước có cần thiết không phải can thiệp cả các bước phụ thuộc vào nó; phương pháp "xoá một bước" đánh giá thấp có hệ thống các bước trung gian. Placebo ở mức đoán mò (AUC ≈ 0.5); marker-tree chỉ 0–7 điểm nên hiệu ứng lớn không phải do che nhiều chữ.

R2 · Resampling với baseline cố định bị lệch đúng bằng $1 - r$

Phương pháp phổ biến: làm hỏng một bước, cho mô hình tự viết tiếp, xem tỷ lệ đúng giảm bao nhiêu.

Vấn đề: so với chuỗi gold gốc (luôn đúng), nhưng mô hình tự viết tiếp chỉ đúng với tỷ lệ $r < 1$. Phần sai do mô hình *viết tiếp kém* $(1 - r)$ bị tính nhầm là "do bước bị hỏng".

Ví dụ

Nếu $r = 0.3$ thì *mọi* bước, kể cả bước hoàn toàn không liên quan, bị chấm "cần thiết" khoảng 70 điểm. Cách sửa: so với một baseline *cũng được resample*.

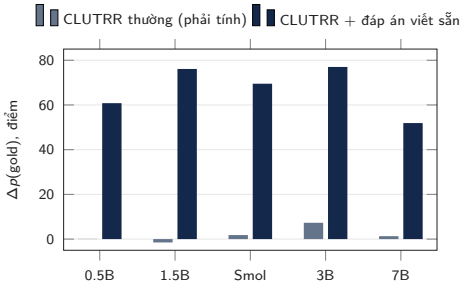
MuSiQue (điểm "cần thiết")	**1.5B**	**3B**
Cố định: bước cần thiết	75.7	61.5
Cố định: **bước thừa**	**76.3**	**56.3**
Resample: bước cần thiết	6.4	11.3
Resample: bước thừa	−0.3	4.3
AUC, cố định	0.52	0.55
AUC, resample	0.67	0.64

Mô hình chỉ tự viết tiếp đúng 22–44% số lần, nên 56–78 chính là $1 - r$.

Kết luận

Một số số đo "step necessity" đã công bố chủ yếu phản ánh việc mô hình viết tiếp kém, không phản ánh tầm quan trọng của bước. Resampling đo *khôi phục được không*, còn $\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$ đo *bước viết ra có được dùng không*.

R3 · Kết quả chính: chuỗi được *đọc*, không được *suy luận*



Che một bước quan hệ: chỉ có tác dụng khi đáp án được *viết sẵn*.

Phép thử $T_{\text{copy-wrong}}$: thêm một bước cuối viết đáp án *sai*, mâu thuẫn với các bước quan hệ. Mô hình có chép theo không?

	Chép sai	**Khi tự giải đúng**
Qwen-0.5B	66.5%	70.8%
Qwen-1.5B	58.2%	63.0%
Qwen-3B	46.2%	47.7%
Qwen-7B	22.9%	**10.3%**

Kết luận

Đến 3B, mô hình chép đáp án sai *như nhau* dù nó tự giải được câu đó (cột 2 ≈ cột 3): chữ viết sẵn *đè lên* lời giải của chính nó. Ở 7B mới có bước chuyển (chỉ 10%), nhưng các bước quan hệ vẫn không có hiệu ứng đo được.

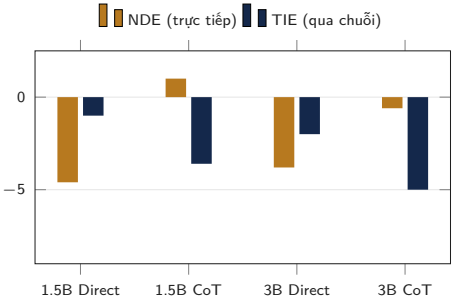
R4 · Distractor làm hại CoT thông qua chuỗi, không phải trực tiếp

Với mỗi câu hỏi chạy ba lần:

1. input gốc, chuỗi gốc;
2. input có thêm distractor, chuỗi *sinh lại*;
3. input có distractor, nhưng **ép dùng lại chuỗi gốc**.

TE = (2)−(1); NDE = (3)−(1) (trực tiếp); TIE = TE − NDE (qua chuỗi). Vì tự đặt chuỗi nên các đại lượng được *quan sát*, không cần giả định.

MuSiQue, 8 distractor, $n = 500$, EM (điểm).



Kết luận

Với CoT, giữ chuỗi cũ thì distractor gần như vô hại (NDE ≈ 0); toàn bộ tác hại đến từ việc mô hình viết ra *chuỗi khác*. Với Direct và CAD thì ngược lại. Vì vậy các phương pháp tương phản ở bước đọc đáp án (CAD) *nhắm sai chỗ* đối với CoT. Độ lớn thật chỉ 3–6 điểm; pilot 120 câu từng báo ≈ 10 điểm và đã được sửa.

R5 · Decoding ở bước đọc đáp án (HGCD) không giúp

HGCD là phương pháp của đề xuất ban đầu: cộng vào xác suất mỗi đáp án một lượng $\alpha\times$ (hiệu ứng nhân quả trung bình của các bước liên quan, tính bằng $\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$) để khuếch đại phần "do chuỗi gây ra".

Accuracy (%)	CoT	HGCD	Calibration
CLUTRR, Qwen-1.5B	18.1	18.1	23.9
CLUTRR, SmolLM2	21.4	21.0	24.8
MuSiQue, Qwen-1.5B	20.8	22.5	–
MuSiQue, SmolLM2	15.0	15.8	–

Vì sao thất bại: R3 đã dự đoán

HGCD chỉ khuếch đại một sự phụ thuộc *có thật* và tác động *sau khi* chuỗi đã sinh. Nhưng đáp án không phụ thuộc vào nội dung suy luận của chuỗi (R3) và tác hại của distractor không nằm ở bước đọc (R4).

- HGCD = CoT ($|\Delta| \leq 1.7$, mọi $p \geq 0.6$).
- Calibration có tăng, nhưng không dùng thông tin từ chuỗi và mong manh (đổi input trung tính làm SmolLM2 giảm 5 điểm); sau kiểm tra nó $\approx$ sinh đáp án tự do.

D1 · MuSiQue: lọc distractor trước khi sinh chuỗi không giúp

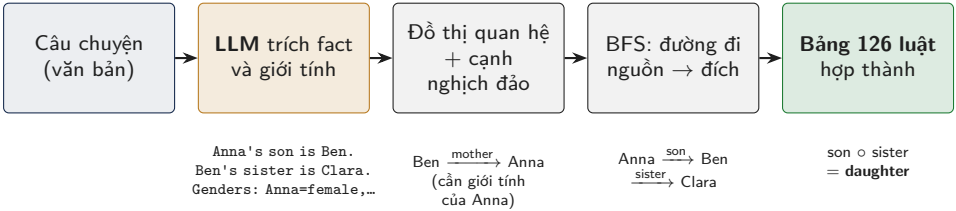
Ý tưởng: nếu distractor hại qua chuỗi (R4), hãy bỏ chúng *trước* khi mô hình viết. Bộ chọn: attention hiệu chỉnh kiểu ICR (top-4 hoặc xếp lại thứ tự), hoặc để mô hình tự chọn.

Dist.	Mô hình	CoT	SC_5	Top-4	Rerank	Tự chọn	Gold
4	1.5B	24.8	**28.4**	23.6	23.0	13.2	34.8
4	3B	38.8	**41.4**	33.8	37.4	29.6	48.6
8	1.5B	22.2	**25.0**	22.0	22.2	13.2	31.4
8	3B	31.6	**35.6**	27.4	33.6	24.8	45.6

EM (%), $n = 500$. "Gold" là trần lý thuyết (chỉ giữ đoạn đúng), không phải phương pháp.

- Có chỗ để cải thiện: trần Gold cao hơn CoT 9–14 điểm.
- Nhưng attention của mô hình $\leq$3B chọn chưa đủ chính xác: top-4 giữ đủ đoạn gold chỉ 77–86%, mất một đoạn gold là accuracy giảm một nửa.
- Self-consistency vẫn là baseline mạnh nhất. Kết luận: **KHÔNG HIỆU QUẢ**
- **Bug đã bắt được:** attention fp16 bị tràn số làm "top-4" luôn là 4 đoạn đầu (500/500 câu); đã sửa và chạy lại, số 7B bị loại.

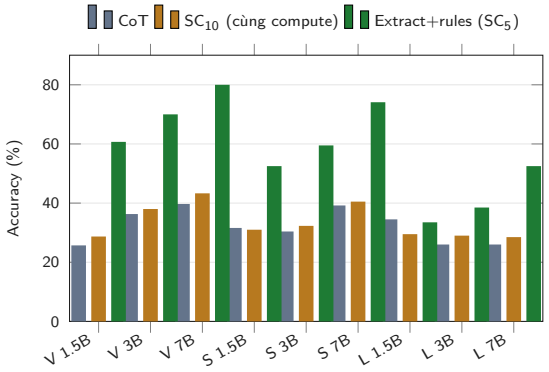
D2 · Đưa phép hợp thành ra ngoài mô hình: pipeline Extract + rules



Ý tưởng: R3 cho thấy mô hình *đọc* tốt nhưng *không hợp thành*. Vậy để mô hình chỉ làm phần nó giỏi (trích fact), giao phép hợp thành cho bảng luật. Về nhân quả, đây là *thực thi* structural equation của đồ thị suy luận.

Chi tiết: bảng luật tự induce từ tập train (126 luật, đúng 95% trên chuỗi gold); nếu không có đường đi thì quay về CoT; SC_5 cho bước trích fact. Baseline cùng compute: SC_{10}.

D2 · Kết quả: hơn self-consistency cùng compute +21 đến +37 điểm



V: validation, chuỗi 2–4 bước; S: task chưa thấy, 2–4 bước; L: task chưa thấy, **5–8 bước** (mô hình chỉ gặp chuỗi ≤ 4 lúc phát triển).

		Δ [CI 95%]
V	1.5B/3B/7B	+32.0/+32.0/+36.7
S	1.5B/3B/7B	+20.9/+27.2/+33.5
L	1.5B	−1.0 (n.s.)
L	3B	+9.5 [3.5, 15.5]
L	7B	+**24.0** [17.0, 31.5]

- Dòng L, 7B là kiểm định chính đăng ký trước: **THÀNH CÔNG**
- Chuỗi dài ở 1.5B không tăng vì trích sót fact: thiếu một cạnh là không tìm được đường đi.

D3 · Ablation nhân quả: mô hình có đủ thông tin nhưng không tự hợp thành được

Câu hỏi: mức tăng ở D2 có thể chỉ vì việc "trích fact" giúp sắp xếp thông tin?

Thiết kế: giữ *nguyên* các fact mà mô hình đã trích, chỉ đổi *bên làm phép hợp thành*:

- **LLM hợp thành**: đưa lại các fact đó cho chính mô hình.
- **Luật hợp thành**: bảng luật như D2.

Input giống hệt nhau, chỉ cơ chế tính đáp án khác nhau.

Chuỗi	Mô hình	CoT	LLM	Luật	Luật−LLM
2–4	1.5B	31.6	32.9	46.2	+13.3
	3B	30.4	28.5	54.4	+25.9
	7B	39.2	36.1	71.5	+35.4
5–8	1.5B	34.5	29.0	33.0	+4.0 n.s.
	3B	26.0	27.0	32.0	+5.0 n.s.
	7B	26.0	33.0	46.0	+13.0

Kết luận

Được đưa đúng các fact mình vừa viết, LLM vẫn chỉ ≈ CoT; bảng luật trên *cùng* các fact đó cao hơn 13–35 điểm. Vậy mức tăng đến từ **bước hợp thành**, không phải bước trích fact: đúng như R3 chẩn đoán. Đây là bằng chứng can thiệp khép vòng giữa chẩn đoán và hành động.

D4 · Fine-tune trên chuỗi gold: bản thường đã đủ, cấu trúc không thêm gì

Thí nghiệm: LoRA trên 3000 chuỗi CLUTRR (chỉ 2–4 bước), ∼10–17 phút trên 1 GPU T4; đánh giá trên tập validation, task chưa thấy, và chuỗi dài 5–8 bước (chỉ gặp lúc đánh giá). S_struct thêm một dòng "quan hệ tích luỹ" sau mỗi hop.

Mô hình	Nhánh	Val 2–4	Mới 2–4	Mới 5–8
3B	CoT thường	36.3	30.4	26.0
3B	D2 Extract+rules	70.0	59.5	38.5
3B	P1 (prompt có cấu trúc)	28.3	27.9	23.5
3B	**S_plain**	**94.7**	**77.8**	**59.0**
3B	S_struct	89.3	72.2	52.5
1.5B	S_plain	83.0	60.1	47.0
1.5B	S_struct	83.3	60.8	42.5

Seed 0; seed 1 cho cùng kết luận (3B: S_plain 94.7 / 74.7 / 58.5; S_struct 89.3 / 70.9 / 55.5). Độ chính xác (%), greedy.

Kết quả đối chiếu với tiêu chí đăng ký trước

Chuỗi 5–8 bước, 3B: S_struct − tốt nhất của (S_plain, CoT, SC) = −6.5 [−14.5, 2.0] (seed 0) và −3.0 [−11.0, 5.0] (seed 1). Cần $\geq +2$ với CI > 0: **KHÔNG HIỆU QUẢ**

- Nhưng **fine-tune thường** đưa 3B từ 36% lên 95% (val) và còn hơn D2 +15 đến +25 điểm, tổng quát được cả chuỗi dài hơn lúc huấn luyện.
- Cấu trúc chỉ hơn ở chuỗi mà bảng luật phủ được (3B, 5–8 bước: 66.0/60.4 so với 54.7/51.9) và *tệ hơn nhiều* ở chuỗi không phủ: kết luận chỉ là giả thuyết.
- Độ bền khi đổi tên, đổi thứ tự, thêm distractor: hai nhánh như nhau.

D5 · Văn bản thật (2WikiMultihopQA): fine-tune là yếu tố quyết định

Thí nghiệm: câu hỏi compositional và inference (ví dụ: "ông nội bên cha của X là ai?"), văn bản Wikipedia thật, 500 câu validation. Chuỗi huấn luyện tự dựng từ evidence gold; 1500–2000 câu train, LoRA.

EM (%)	Few-shot	Đáp án	Chuỗi	+Nguồn
Qwen-1.5B	21.6	49.8	51.2	52.4
Qwen-3B	28.8	50.0	**56.0**	54.4
3B inference (91)	7.7	34.1	41.8	40.7
3B compositional (409)	33.5	53.5	59.2	57.5

Đáp án = fine-tune chỉ đáp án; Chuỗi = chuỗi thường; +Nguồn = chuỗi có trích dẫn đoạn. Một seed. Train và eval cùng phân phối (in-distribution); prompt few-shot chỉ có một ví dụ nên là baseline prompting yếu.

Đối chiếu với tiêu chí đăng ký trước

3B: chuỗi có nguồn − chuỗi thường $= -1.6$ $[-4.6, 1.4]$; cần $\geq +2$ với CI > 0: **KHÔNG HIỆU QUẢ** (1.5B: $+1.2$, n.s.).

- Hiệu ứng chính: fine-tune cho **+21 đến +30 điểm** so với few-shot (3B: +25.6 [20.4, 30.6]).
- Viết chuỗi giúp ở 3B so với chỉ trả lời đáp án: +6.0 [2.0, 10.0] (1.5B: +1.4, n.s.), nhiều nhất ở câu inference.
- Trích dẫn đoạn nguồn đúng 93–95% nhưng không tăng EM.
- MuSiQue chưa chạy (hết hạn mức GPU).

Hạn chế và những chỗ đã tự sửa

Hạn chế

1. Bảng luật dùng nhãn train mà CoT thường không thấy: cần đối chứng fine-tune cùng dữ liệu và rules-in-prompt.
2. CLUTRR là miền đóng, tổng hợp; chưa chứng minh trên văn bản thật.
3. Extract + rules gần Faithful CoT / Logic-LM: đóng góp mới nằm ở chẩn đoán và ablation nhân quả.
4. Mỗi ô 158–500 câu, một đến hai seed; phân tích theo vùng phủ của bảng luật là post hoc; $T_{\text{copy-wrong}}$ chỉ 24–44 câu.
5. DRG dựa string match: chỉ 25–36% chuỗi liên thông.
6. Chỉ hai miền; chưa kết luận gì cho math hay code; chưa chạy mô hình >7B.

Claim cũ	**Đã sửa thành**
Distractor làm CoT mất ≈ 10 điểm (pilot 120 câu)	$n = 500$: 3–6 điểm
"CoT dễ tổn thương hơn Direct"	không có ý nghĩa, bỏ claim
Calibration là đóng góp phương pháp	≈ sinh tự do, chỉ là baseline
Attention top-4 trên 1.5B	bug fp16, đã sửa; loại số 7B
Extract không giới tính +6–8 điểm	post hoc, xác nhận thất bại; chỉ báo cáo bản đăng ký trước

Kết luận: chứng minh được gì, chưa chứng minh được gì

Chứng minh được

1. Hai cách đo "step importance" phổ biến (xoá một bước; resampling baseline cố định) **lệch có hệ thống**, có công thức đóng và được xác nhận (R1, R2).
2. Mô hình 0.5B–7B **đọc** chứ không **suy luận qua** chuỗi; $\lesssim$3B chép cả đáp án sai mà nó tự giải được (R3).
3. Tác hại của distractor đi qua chuỗi được sinh lại (R4), nên decoding ở bước đọc không sửa được (R5).
4. Thực thi phép hợp thành ngoài mô hình tăng accuracy rất lớn, và ablation chứng minh bước hợp thành là nguyên nhân (D2, D3).
5. **Fine-tune thường** trên chuỗi gold dạy được phép hợp thành (CLUTRR 3B: 36% $\rightarrow$ 95%, hơn D2) và chuyển sang văn bản thật (2Wiki: +21 đến +30 so với few-shot); thêm cấu trúc hay trích dẫn nguồn không thêm gì (D4, D5).

Chưa chứng minh được

- Một phương pháp *decoding token* mới vượt self-consistency: HGCD, CAD, calibration, lọc bằng attention đều không đạt.
- Extract + rules mới đúng ở miền có luật đóng (CLUTRR).
- Mô hình sau fine-tune có *thật sự dùng chuỗi* (chưa đo bằng R3/R4).
- Tổng quát ngoài phân phối và sang MuSiQue (chưa chạy); chỉ mới kiểm tra 2Wiki cùng phân phối.
- Cấu trúc chuỗi có ích (tiêu chí chính không đạt).

Thông điệp

Mô hình nhỏ chưa huấn luyện *đọc* chuỗi chứ không *suy luận qua* chuỗi, nên chỉnh cách chọn token không giúp. Cái giúp là **can thiệp vào chỗ bị hỏng**: đưa phép hợp thành ra ngoài, hoặc dạy mô hình bằng chuỗi có nhãn. Kết quả cuối cùng thực dụng nhất là fine-tune thường; phần nhân quả cần chứng minh tiếp là mô hình sau fine-tune có dùng chuỗi hay không.

Hướng tiếp theo

#	Việc cần làm	Mục đích
1	Đo mô hình đã fine-tune bằng giao thức R3/R4 (chép đáp án sai, $\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$ lên các hop quan hệ, mediation); thêm nhánh chỉ huấn luyện đáp án	biết fine-tune có làm mô hình *dùng chuỗi* hay chỉ học thuộc đáp án
2	MuSiQue (chưa chạy, hết hạn mức GPU) và câu hỏi ngoài phân phối của 2Wiki; thêm seed	chứng minh tính ứng dụng ngoài phân phối
3	Đối chứng công bằng: rules-in-prompt; bảng luật phủ toàn bộ chuỗi để kiểm tra giả thuyết "cấu trúc có ích khi có đủ supervision"	loại phản biện và kiểm tra phát hiện post hoc
4	DPO với cặp phản thực (chép đáp án sai vs hợp thành đúng) nếu bước 1 cho thấy mô hình vẫn chép	dạy mô hình bác bỏ tri thức sai
5	Mô hình lớn hơn (7B, 14B) và dữ liệu thật của người dùng	kiểm tra quy mô và ứng dụng

Nói thẳng về mức độ tin cậy của việc 3

Khả năng thắng trên MuSiQue ở mức trung bình-thấp (không có phép hợp thành thật sự, chỉ là tra cứu cầu nối); 2WikiMultihop có cơ hội tốt hơn. Nay phép so sánh chính là fine-tune thường so với fine-tune chuỗi có trích dẫn đoạn nguồn. Code: `hgcd/egen.py`; 2Wiki đã chạy (D5); MuSiQue chưa chạy được do hết hạn mức GPU tuần của một tài khoản.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Câu hỏi và thảo luận

Phụ lục · Thuật ngữ

CoT	chain-of-thought: chuỗi suy luận từng bước mô hình viết ra trước khi trả lời.
Hop	một bước trong chuỗi, dạng `Hop i: nội dung` ⇒ `kết quả`.
DRG	đồ thị suy luận có hướng: nối bước $i \to j$ nếu kết quả của i được nhắc lại trong j.
$\mathrm{do}_{\mathrm{naive}}$, $\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$	che một bước / che bước cùng các bước phụ thuộc.
Placebo, marker	control: viết lại cùng nghĩa / chèn `[MASKED]` nhưng giữ nội dung.
AUC	khả năng phân biệt bước cần thiết với bước thừa (0.5 là đoán mò).
PS = 1	câu hỏi mà mô hình tự giải đúng từ chuỗi gold.
TE / NDE / TIE	hiệu ứng tổng / trực tiếp (chuỗi cố định) / gián tiếp (qua chuỗi).
SC	self-consistency: sinh nhiều chuỗi, bỏ phiếu đa số; "cùng compute" nghĩa là baseline có ngân sách sinh không ít hơn.
HGCD, CAD	decoding ở bước đọc đáp án: khuếch đại hiệu ứng của chuỗi / tương phản có và không có ngữ cảnh.
Calibration	trừ phần thiên lệch của mô hình khi không có nội dung.
Go/no-go	ngưỡng thành công ghi trước khi chạy.
LoRA	fine-tune nhẹ bằng các ma trận hạng thấp.
Rules-in-prompt	đưa bảng luật vào prompt thay vì thực thi ngoài mô hình.

Phụ lục · Nguồn số liệu và vị trí file

Nội dung	Đường dẫn trong repo (nhánh `claude/funny-cori-rt5wrv`)
Paper tiếng Anh / báo cáo tiếng Việt chi tiết	`paper/main.pdf`, `paper/baocao_vi.pdf`
Nhật ký giả thuyết đăng ký trước và go/no-go	`REVIEW.md`
R1–R3 (reliance)	`results/reliance_v2/`
R4 (mediation, $n = 500$)	`results/mediation_n500/`
R5 (HGCD)	`results/decoding/`
D1–D3 (decoding vòng 9)	`results/causaldec/` (C4, C5, C6: CLUTRR; C7_ablate; M_select*: MuSiQue)
Structured-chain SFT (đang chạy)	`hgcd/cftrain.py`, `results/cftrain/`
Kiểm tra tổng quát (chưa chạy)	`hgcd/egen.py`
Ghi chú nghiên cứu và nhật ký trao đổi	`docs/research_notes.md`, `docs/conversation_log.md`